Procedural Istanbul

Sansürlü hız gözlemleriyle O-D tahmini ve Maslak–15 Temmuz koridorunun açık dijital ikizi

Abdurrahim Arif Aşıroğlu

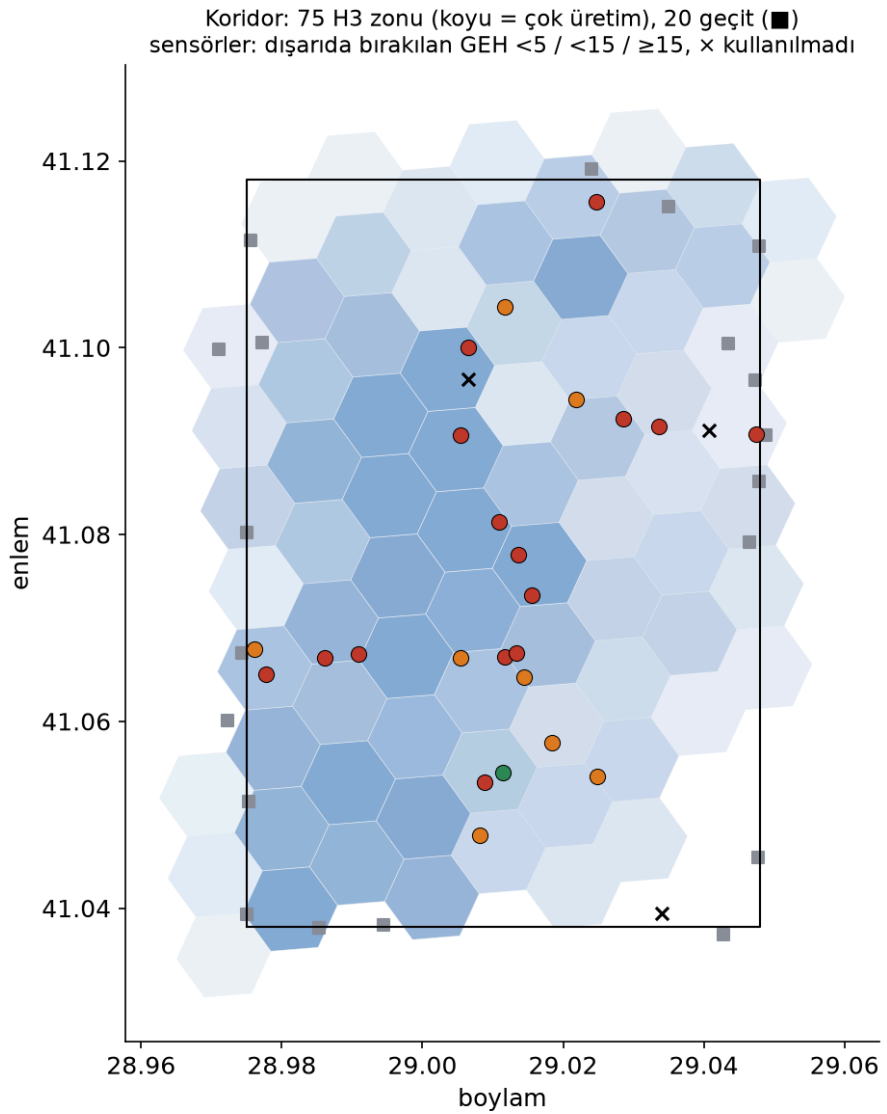
Ekim 2026 · ara sonuç sunumu

Kod ve veri hattı: github.com/aaasiroglu/procedural-istanbul (MIT) · 3D motor Yong Su'nun "Tokyo" projesinden türetilmiştir

Problem

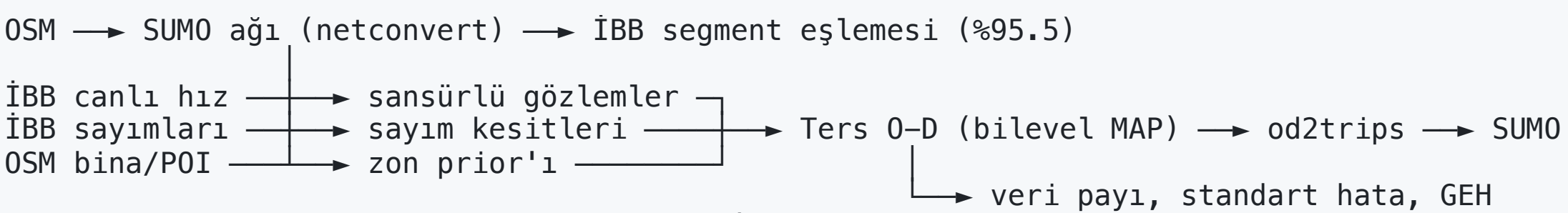
- **Simülatör yolculuk ister, sensör hız verir.** SUMO gibi mikroskobik bir simülatörün başlangıç–varış (O-D) matrisine, yani "kim nereden nereye gidiyor" bilgisine ihtiyacı var. İBB'nin canlı akışı ise her yol kesimi için yalnızca **hız** ve **sıkışıklık sınıfı** veriyor.
- **Sayım az, sorun belirsiz.** Gerçek sayım verisi seyrek. O-D çifti sayısı (9.025), gözlem sayısını yüzlerce kat aşıyor; ters problem kötü konumlanmış (ill-posed).
- **Mevcut yaklaşımların zaafı:** Hızı sahte sayıma çevirmek, verinin taşımadığı bir kesinliği modele sokar. Tahminin ne kadarının veriden, ne kadarının varsayımdan geldiği genellikle raporlanmaz.

Amaç: Koridorun saatlik O-D'sini açık veriden tahmin etmek, belirsizliği dürüstçe raporlamak ve dışarıda bırakılan sayımlarla doğrulamak.



Koridor: Beşiktaş – Maslak, Çağlayan – 15 Temmuz Köprüsü (≈ 5.9 × 8.9 km)

Mimari



- Her adım tek komutla yeniden üretilebilir (`npm run sumo:net` , `sumo:map-ibb` , `od:corridor` …).
- Testler: 3D veri hattı ve ters O-D için 28 kontrol.

Katkı 1 — Hız, sansürlü gözlem olarak

Üçgen temel diyagramda (Newell 1993; Daganzo 1994):

- **Serbest akış hızı akımı belirlemez.** Akım 0 ile kapasite arasında herhangi bir değer olabilir; hız yalnızca **üst sınır** verir.
- **Sıkışık dal** q = w·k_j·v / (v + w), kuyruk var demektir, bu da **talep ≥ geçen akım** anlamına gelir; hız **alt sınır** verir.

$$\min_{x \geq 0} \sum_{\text{sayım}} \frac{((Px)_e - y_e)^2}{s_e^2} + \sum_{\text{alt}} \frac{\max(0,\, y_e - (Px)_e)^2}{s_e^2} + \sum_{\text{üst}} \frac{\max(0,\, (Px)_e - y_e)^2}{s_e^2} + \mathrm{KL}_\lambda(x \,\|\, x_0)$$

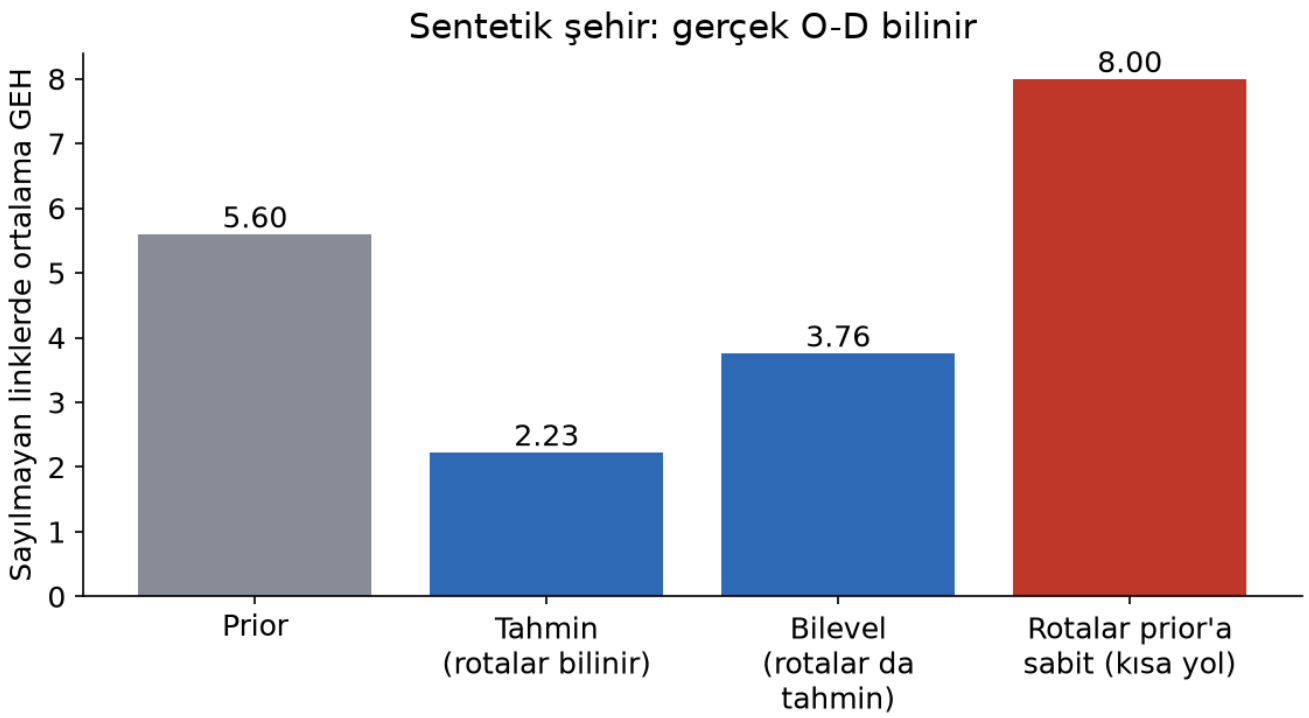
Sıkışık mı serbest mi kararını kendi tahminimiz değil, operatörün (İBB) segment bazındaki tarihsel bilgisini içeren sıkışıklık sınıfı veriyor.

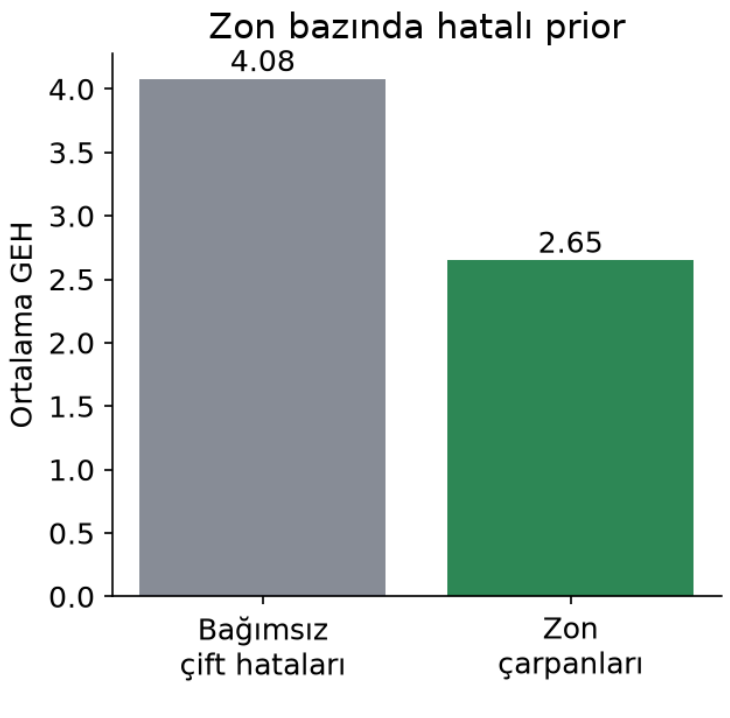
Bulgu (gerçek veri): Kural yalnızca kesintisiz akışta geçerli. Sinyalli arterlerde düşük hız kırmızı ışıktan da gelir; alt sınırlar talebi %33 şişirdi. Kural otoyol ve trunk yollarla sınırlandı.

Katkı 2 — Belirsizlik ve dürüst doğrulama

- **Veri payı:** Her O-D çifti için tahminin verilerden gelen kısmı hesaplanıyor: 1 – σ²_{sonsal} / σ²_{prior} (Laplace yaklaşımı; Woodbury ile n × n yerine m × m çözüm). Veriyle belirlenemeyen talep açıkça işaretleniyor.
- **İlişkili prior hataları:** x_{ij} = x_{0,ij} · e^{a_i + b_j + u_{ij}}. Bağımsız çift hataları, bir kesitin toplam akışını neredeyse kesin sanıyor. Zon üretim ve çekim çarpanları, bir zonun tüm trafiğini tek bir sayıyla düzeltmeye izin veriyor.
- **Doğrulama:** GEH, modelin uydurulduğu sayımlarda değil, **her sayım tek tek dışarıda bırakıldığında** ölçülüyor.
- **Bilevel tahmin:** UE ataması ile tahmin dönüşümlü çalışıyor; salınım ardışık ortalamalarla sönümleniyor (Spiess 1990; Yang ve ark. 1992).
- **Sayısal koşullanma:** Log-uzayda optimizasyon (z = x₀·e^u) ile, 12 mertebeye yayılan prior değerlerinde de L-BFGS yakınsıyor.

Sentetik doğrulama: gerçek O-D'si bilinen şehir





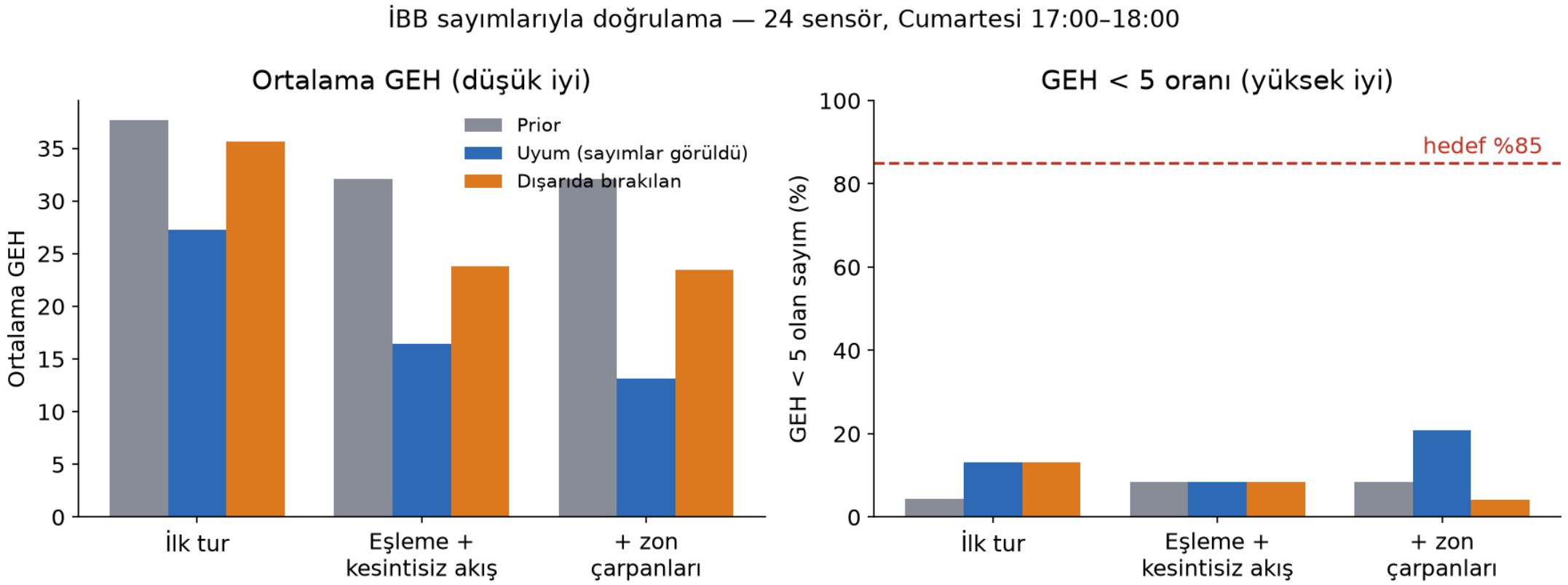
- Sayılmayan linklerin akımı prior'a göre **GEH 5.6 → 2.2** (rotalar biliniyorken) ve **3.8** (rotalar da tahmin edilirken). Rotaları prior'a sabitleyen kısa yol 8.0 veriyor; bilevel gerekli.
- Gerçek değerlerin **%96'sı 2.5 standart hata içinde**; belirsizlik aşırı iyimser değil.
- Tek tek O-D hücrelerindeki kazanç küçük (36 sayım, 90 çift): **akımlar belirlenebiliyor, hücreler belirlenemiyor.** Bunu açıkça raporlamak katkının parçası.

Gerçek veri: sayım hattı

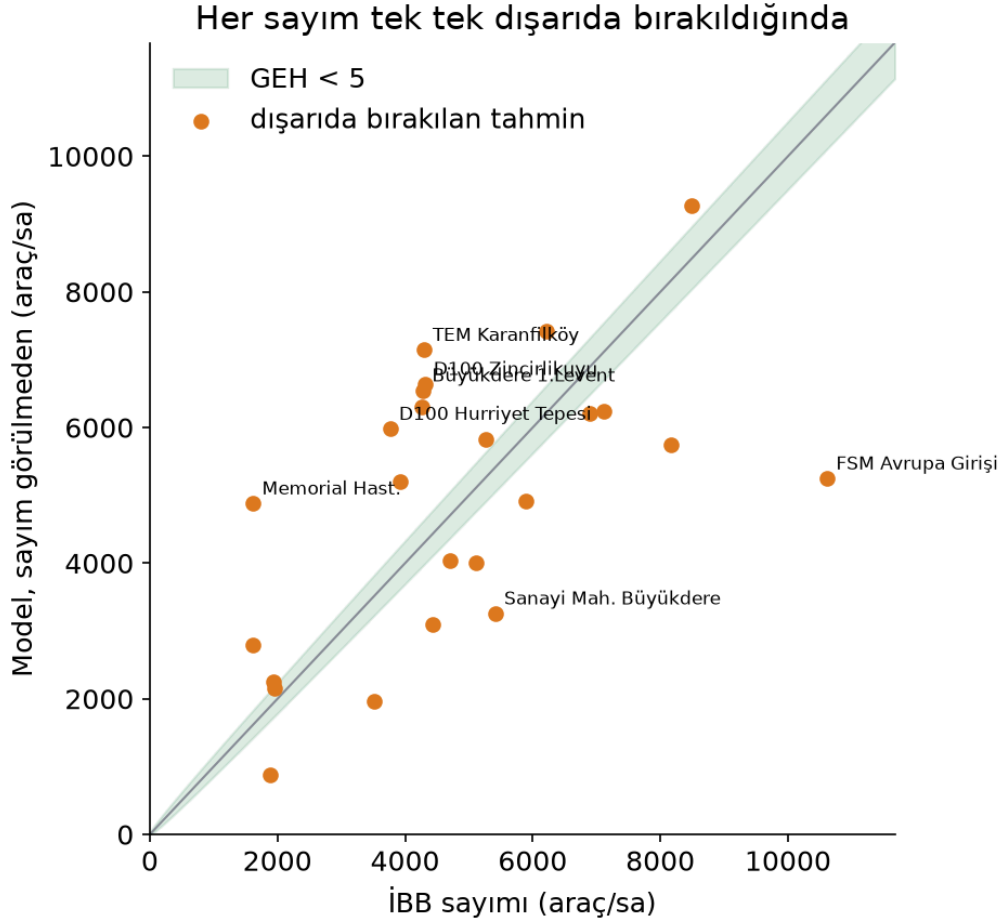
- 27 İBB sensöründen 25'i SUMO ağında yola dik sayım kesitlerine eşlendi; iki yön ve tüm şeritler.
- **Günlükten saatliğe çevirme:** Aynı gün ve aynı geohash hücresindeki prob araçların saatlik payıyla. Cumartesi 17–18 için günün %3.6–5.1'i.
- **Denetimle düzeltilen eşleme hataları:**

Sensör	Günlük	İlk eşleme	Düzeltme
Mecidiyeköy	110 bin	yan cadde (rota yok)	O-1
Çağlayan Kavşağı	103 bin	tek şeritli sokak	O-1
TEM Karanfilköy	103 bin	Uğur Mumcu Cd.	O-2
FSM Gişeler	81 bin	köprü girişiyle aynı kenarlar	çıkarıldı (yalnızca gişe şeritleri)
TEM FSM Gişe Öncesi	98 bin	iki yön	tek yön

Gerçek veri: GEH sonuçları

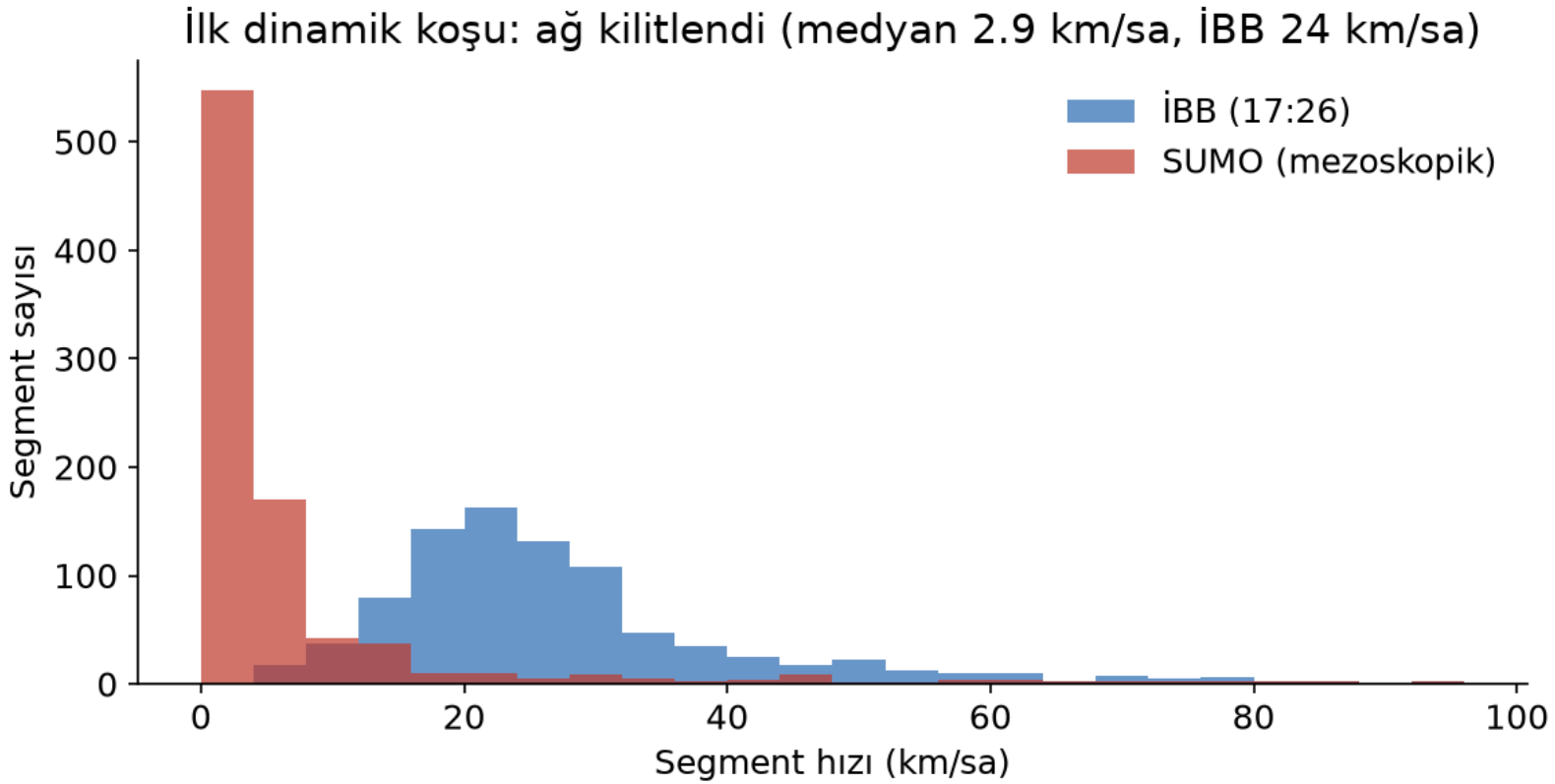


Ortalama GEH belirgin biçimde düştü (dışarıda bırakılan 35.6 → 23.4), ancak GEH < 5 ölçütü (%85) karşılanmıyor.



1. **Sayım tanımları çelişiyor.** Üç O-2 sensörü modelde aynı akıma oturuyor, sayımları ise 4.291 / 7.108 / 8.171. Aralarında rampa yoksa bu mümkün değil: yön ya da şerit kapsamı farklı olmalı. İBB'den teyit gerekiyor.
2. **Geçitler ve ağ.** FSM'de model sayımın yarısını taşıyabiliyor; geçit prior'ı kapasiteye dayalı kaba bir varsayım.

Dinamik sınama: SUMO



- 128.6 bin araç/sa (sayımlardan önceki tahmin), 90 dk, mezoskopik model, dinamik yeniden rotalama.
- **Ağ kilitlendi:** 192.551 aracın 102.735'i girebildi; medyan hız 2.9 km/sa (İBB: 24).
- Sonuç, sayımla sabitlenmemiş talep düzeyinin aşırı yüksek olduğunu doğruluyor: sayımlar köprüde 8.5 bin araç/sa gösteriyor, tahmin 13.9 bin yüklemişti. Sayımlı tahmin 74 bin araç/sa.



15 Temmuz asma köprüsü (kuleler, kablolar, askılar) ve Ortaköy Camii

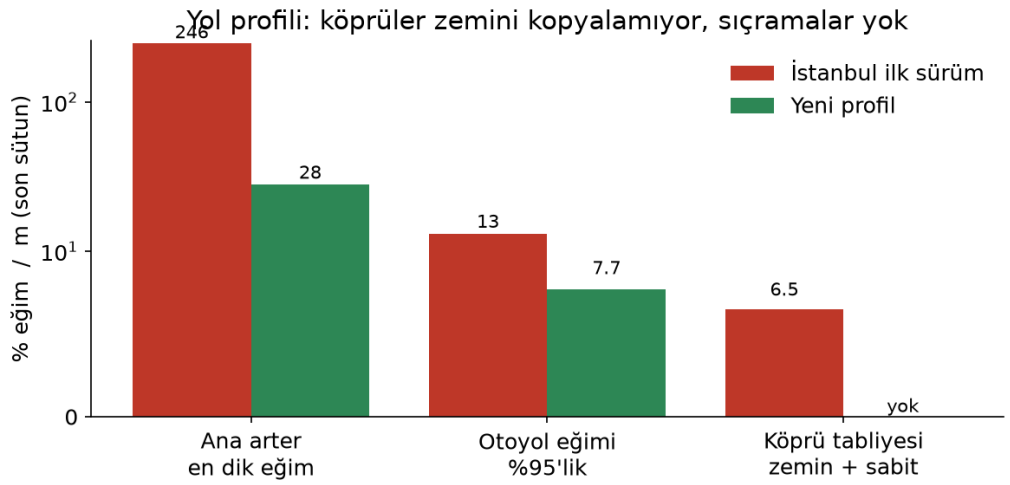




Kiremit kırma çatılar, bacalar, teras su depoları, krem/bej cepheler



3D: yol geometrisi



- **Yer seviyesi köprüler:** Vadi ya da su geçen köprüler kıyıdan kıyıya düz tabliye.
- **Viyadükler:** Altındaki en yüksek zemin artı katmana göre serbest yükseklik, dikey kurplarla yumuşatılmış; zemindeki uçtan izin verilen eğimle sınırlı.
- **Diğer:** Tüneller ağızdan %12 ile derinleşiyor; yükseltilmiş yollar Chaikin yöntemiyle yuvarlatılıyor; layer<0 alt geçitler görünür (32 yol).
- **Performans:** 19.4 → 4.2 milyon üçgen, 4.599 → 780 çizim çağrısı.

Sınırlar

- **Doğrulama ölçütü karşılanmıyor:** Dışarıda bırakılan GEH < 5 oranı %4.2 (hedef %85).
- **Tek zaman dilimi:** Tek bir Cumartesi 17:00 görüntüsü; gün tipi ve saat varyasyonu henüz modellenmedi.
- **Statik atama:** Dönüş yasakları ve kuyruk yayılımı yok; dinamik model henüz talep düzeyiyle tutarlı değil.
- **Elle seçilmiş varsayımlar:** Prior parametreleri (kat sayısı, hane başına yolculuk, geçit payları) elle seçildi; hepsi `summary.json` içinde listeleniyor.
- **Bina yükseklikleri:** OSM'de kat bilgisi olmayan binalarda kat sayısı (4–8) atandı.
- **Literatür taraması:** "Hız = sansürlü gözlem" ve "veri payı" katkılarının özgünlüğü sistematik literatür taramasıyla teyit edilmeli.

Sonraki adımlar

1. **Sensör tanımları:** Yön, şerit kapsamı ve gişe/rampa ayrımı İBB'den teyit edilecek (çelişen O-2 sensörleri).
2. **İBB 2020 modeli:**
   - Zon tablosu bulunacak. Ulaşım Ana Planı hanehalkı anketi CSV'leri aday.
   - 540 zonlu O-D prior olarak kullanılacak.
   - Kalibre kapasite ve BPR değerleri aktarılacak ($\alpha = 0.924$ / $\beta = 3.464$ ve $\alpha = 0.158$ / $\beta = 3.483$).
3. **Zaman:**
   - Saatlik yoğunluk arşivi (2020'den beri) ile gün tipi ve saat profilleri.
   - Canlı hız arşivinin sürekli çalışması.
4. **Dinamik tutarlılık:** Sayımlı talep SUMO'da ölçekli koşularla sınanacak (%25 / %50 / %75 / %100).
5. **Öneri motoru:**
   - Sürücüye kalkış saati, mod ve köprü seçimi.
   - Kuruma darboğaz sıralaması ve senaryo karşılaştırması.
   - Geçmiş veriyle geriye dönük test.

Hedef yayın yolu: TRB Annual Meeting / hEART (yöntem ve vaka), ardından Transportation Research Part C (çok haftalık doğrulama) ve açık veri seti makalesi.

Yeniden üretilebilirlik

```
npm run sumo:net -- --area=koridor          # OSM → SUMO ağı, rapor
npm run sumo:map-ibb -- --area=koridor      # İBB segmentleri → kenarlar
uv run --group sumo python tools/od/counts.py --area=koridor --month=2024-10 --weekday=5 --hour=17
uv run --group sumo python tools/od/corridor.py --area=koridor \
    --speeds data/od/koridor/20261017-1726/speeds.csv \
    --counts data/od/koridor/counts_202410_d5_h17.csv --tag counts
npm run test:od                             # sentetik doğrulama (28 kontrol)
uv run --with matplotlib python tools/report/figures.py   # bu sunumun grafikleri
npm run dev                                 # 3D istemci: http://localhost:5280
```

Tüm varsayımlar, ara sonuçlar ve olumsuz bulgular `tools/*/README.md` dosyalarında, tarih ve sayılarla kayıtlı.

- Cascetta, E. (1984). Estimation of trip matrices from traffic counts and survey data: a generalized least squares estimator. *Transportation Research Part B*, 18(4–5).
- Chaikin, G. M. (1974). An algorithm for high-speed curve generation. *Computer Graphics and Image Processing*, 3(4).
- Daganzo, C. F. (1994). The cell transmission model. *Transportation Research Part B*, 28(4).
- Frederix, R., Viti, F., Corthout, R., Tampère, C. M. J. (2011). New gradient approximation method for dynamic origin–destination matrix estimation on congested networks. *Transportation Research Record*, 2263.
- Lopez, P. A. ve ark. (2018). Microscopic traffic simulation using SUMO. *IEEE ITSC*.
- Newell, G. F. (1993). A simplified theory of kinematic waves in highway traffic. *Transportation Research Part B*, 27(4).
- Spiess, H. (1990). A gradient approach for the O-D matrix adjustment problem. CRT, Université de Montréal.
- Van Zuylen, H. J., Willumsen, L. G. (1980). The most likely trip matrix estimated from traffic counts. *Transportation Research Part B*, 14(3).
- Yang, H., Sasaki, T., Iida, Y., Asakura, Y. (1992). Estimation of origin–destination matrices from link traffic counts on congested networks. *Transportation Research Part B*, 26(6).
- UK Department for Transport. TAG Unit M3.1, Highway Assignment Modelling (GEH ölçütü).